

个人简历

基本信息

姓名：于源泉 籍贯：河南省洛阳市

政治面貌：中共党员 电话：15824986598

邮箱：yuyuanquan1018@163.com

实验室：电子装备机电耦合实验室



教育背景

- 2024.09-2027.06** 西安电子科技大学 电子信息 硕士
荣誉：2025 年西安电子科技大学硕士研究生一等学业奖学金、西电优秀研究生称号
- 2019.09-2023.06** 沈阳理工大学 自动化 本科
荣誉：2022 年第十三届蓝桥杯全国软件与信息技术大赛单片机设计与开发省级二等奖、2022 年第十四届全国大学生数学竞赛（非数学类）初赛一等奖、国家励志奖学金、校级三好学生、校级优秀志愿者

项目经历

- 项目名称：基于 STM32MP157 的跨平台联网五子棋对战系统** 2025.08-2025.11
- 项目描述：**在 STM32MP157 平台上实现的一个支持本地双人及跨平台联网对战的五子棋游戏，涵盖了底层驱动调用、图形渲染优化及网络协议开发。
- 底层显示与性能优化：**基于 Framebuffer 框架开发，利用 mmap 映射显存并引入双缓冲技术，有效解决嵌入式设备绘图时的闪烁问题，确保画面刷新平滑。
 - 交互逻辑解析：**通过对 Linux Input 子系统的原始事件进行解析，实现触摸坐标到棋盘逻辑坐标的精准映射与非法落子判定。
 - 异步网络通信：**搭建 Ubuntu 服务器作为数据中转节点，采用 TCP/IP Socket 编程及 Select I/O 多路复用模型，支持开发板、Windows 客户端多端接入对战，多线程同时监听用户触摸事件与网络对战数据，保证了联网对战的低延迟响应。
 - 跨平台兼容性：**独立设计应用层通信协议，支持 ARM 开发板互联、开发板与 Windows 客户端互联两种对战模式，实现多平台数据的互通与游戏状态同步。
- 项目名称：基于 Linux 的无人零售智能管理系统** 2025.12-2026.02
- 项目描述：**该项目是基于 ARM-Linux 平台开发的 C/S 架构智能零售系统，通过集成驱动开发、计算机视觉与网络通信，实现了从会员注册、商品管理到人脸识别无感支付的全业务流程。
- 多总线驱动开发：**自主开发并调试 SPI 驱动（RC522 射频模块）与 I2C 驱动（光照传感器），实现硬件层面的会员卡识别与环境数据采集，深入掌握 Linux 设备树配置与内核驱动框架。
 - 计算机视觉集成：**融合 OpenCV 实现人脸特征提取与识别，对接结算逻辑，完成高安全性无感支付业务流程。
 - 高性能网络通信：**基于 TCP/IP 协议族构建 C/S 通信模型，自定义应用层协议并结合 JSON 序列化技术，有效解决网络传输中的粘包/拆包问题，确保多端数据同步的实时性与准确性。
 - 并发控制与数据安全：**采用多线程模型提升系统响应速度，通过互斥锁与数据库事务（ACID）机制，严谨解决多并发场景下的库存超卖与数据一致性问题。
- 项目名称：基于 RK3568 的 YOLOv5 NPU 加速实时目标检测系统** 2026.03-2026.04
- 项目描述：**基于 RK3568 开发板完成 YOLOv5 深度学习模型的嵌入式部署与 NPU 硬件加速，实现图片、本地视频及 USB 摄像头实时流的目标检测功能，完成从 PC 模型转换到板端推理落地的全流程开发。
- 模型转换与部署：**使用 RKNN Toolkit2 完成 PyTorch 模型转化为 RKNN 模型，支持 PC 仿真、在线连板调试与板端独立部署。
 - 板端推理实现：**基于 RKNN Toolkit Lite2 Python 接口开发 NPU 推理程序，完成图像预处理、张量推理、检测框解码与 NMS 后处理。
 - 实时流处理：**基于 OpenCV 实现 USB 摄像头 V4L2 视频采集、尺寸缩放与色彩转换，采用跳帧优化提升帧率与流畅度。
 - 结果可视化：**实现目标标注、置信度与 FPS 显示，在 ARM 平台完成低延迟、高实时性目标检测任务。

个人技能

- 精通 C 语言与嵌入式 Linux 开发，掌握 Framebuffer、Input 子系统、设备树，熟悉 ARM 交叉编译与 Makefile。
- 熟悉 STM32MP157 平台移植，可完成 TF-A、U-Boot、Linux 内核及根文件系统构建。
- 熟练使用 Python，熟悉 CNN、ResNet 等深度学习算法，掌握模型搭建与训练，熟悉 MADDPG 等强化学习算法。